

**Protocolo distribuido de control y reconfiguración topológica con continuidad lógica para
redes multisalto sobre Wi-Fi convencional**

Juan Carlos Clavijo Triviño

11162213503

Brandon Stiven Ganzo Murcia

11162217498

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2026

**Protocolo distribuido de control y reconfiguración topológica con continuidad lógica para
redes multisalto sobre Wi-Fi convencional**

Juan Carlos Clavijo Triviño
Brandon Stiven Ganzo Murcia

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Ingeniero de Sistemas y Computación

Director:

Elio Higinio Cables Pérez, Ph.D.

Línea de Investigación:

**Una plataforma escalable de comunicación para escenarios post-desastre utilizando
tecnologías mesh y micro-computadores para redes ad hoc con cobertura ampliada**

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2026

Índice general

Resumen	III
Abstract	IV
Introducción	1
1 Planteamiento Del Problema	2
1.1 Descripción Del Problema	2
1.2 Formulación del problema	3
1.3 Justificación	3
1.4 Objetivos	5
1.4.1 Objetivo General	5
1.4.2 Objetivos Específicos	5
1.5 Alcances	6
1.6 Limitaciones	6
2 Marco de referencia	8
2.1 Marco Teórico	8
2.1.1 Definiciones No Técnicas	8
2.1.2 Definiciones Técnicas	9
2.2 Estado del Arte	11
2.2.1 Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV)	11
2.2.2 Optimized Link State Routing (OLSR)	11
2.2.3 Meshtastic	11
2.2.4 Bridgefy y Briar	12
2.2.5 BitChat	12
2.2.6 Análisis comparativo	13

2.3	Marco Legal	13
2.3.1	Ley 1581 de 2012 — Protección de datos personales	13
2.3.2	Ley 1341 de 2009 — Ley de TIC	13
3	Metodología	14
3.1	Roles y responsabilidades	14
3.2	Fases del proyecto y desarrollo iterativo	15
3.2.1	Incremento 1: Análisis y diseño de la arquitectura base	15
3.2.2	Incremento 2: Descubrimiento de nodos y topología inicial	15
3.2.3	Incremento 3: Enrutamiento y mensajería en red multisalto	16
3.2.4	Incremento 4: Reconfiguración topológica, validación y escalamiento	16
3.3	Técnicas e instrumentos de validación experimental	17
4	Cronograma	18
5	Costos	19
	Referencias Bibliográficas	21

Resumen

El presente documento describe el diseño y la validación empírica de un protocolo distribuido de control topológico para redes multisalto, enfocado en dispositivos móviles Android que utilizan interfaces Wi-Fi convencionales. El protocolo permite a los terminales descubrirse mutuamente, formar enlaces y organizar de forma autónoma una estructura de enrutamiento en entornos carentes de infraestructura centralizada (tales como routers o puntos de acceso físicos). Para asegurar la continuidad lógica de la comunicación, se definen mecanismos de reconfiguración que detectan la desconexión abrupta de nodos intermedios —un evento característico de escenarios post-desastre— y enrutan nuevamente el flujo de información, limitando los ciclos topológicos a través de tablas de estado locales guiadas por métricas de salto. La validación se llevará a cabo a nivel de capa de aplicación, probando su eficacia de resiliencia inter-nodo sin requerir modificaciones profundas a nivel de sistema operativo (root).

Palabras clave: Protocolo distribuido, Wi-Fi convencional, Redes multisalto, Topología dinámica, Android, Comunicación post-desastre.

Abstract

This document details the design and empirical validation of a distributed topological control protocol for multi-hop networks, aimed at Android mobile devices using conventional Wi-Fi interfaces. The protocol enables terminals to mutually discover each other, establish links, and autonomously organize a routing structure in environments completely lacking centralized infrastructure (such as standard physical routers or access points). To ensure the logical continuity of communication, reconfiguration mechanisms are defined to detect the abrupt disconnection of intermediate nodes—an event characteristic of post-disaster scenarios—and dynamically reroute the information flow, preventing topological cycles through local state tables guided by hop metrics. The validation will be conducted at the application layer, testing its inter-node resilience without requiring extensive operating system modifications (root access).

Keywords: Distributed protocol, Conventional Wi-Fi, Multi-hop networks, Dynamic topology, Android, Post-disaster communication.

Introducción

Las redes de telecomunicaciones modernas descansan sobre arquitecturas estrictamente centralizadas, una dependencia estructural que garantiza altas velocidades y estabilidad cuando las operadoras funcionan en condiciones nominales, pero que se convierte en una falla sistémica ante contextos de disrupción, tales como desastres naturales o apagones sostenidos. En estos escenarios, el colapso de las antenas, los puntos de acceso o el tendido de fibra óptica deja a múltiples comunidades aisladas, paradójicamente, a pesar de que los dispositivos inteligentes en sus manos poseen potentes interfaces radiales capaces de emitir y recibir información a nivel local.

Este proyecto aborda la formulación algorítmica y estructural de una solución orientada a la creación de redes de emergencia (redes ad hoc multisalto), eliminando por definición la necesidad de coordinadores centrales fijos. El enfoque tecnológico aprovecha el espectro Wi-Fi nativo e inalterado en dispositivos con el sistema operativo Android, sorteando limitantes de acceso a las capas MAC que históricamente han marginado a las implementaciones de redes en malla (Mesh) hacia infraestructuras costosas, hardwares estandarizados por consorcios o móviles modificados en su núcleo (rooteados).

El desarrollo se fundamenta en un enfoque metodológico iterativo que permite la validación progresiva de los algoritmos de enrutamiento y reconfiguración, buscando consolidar un protocolo que garantice la conectividad lógica en redes móviles descentralizadas.

El presente documento se organiza en cinco capítulos: el Capítulo 1 define el planteamiento del problema, los objetivos y el alcance del proyecto; el Capítulo 2 establece el marco de referencia teórico, legal y el estado del arte; el Capítulo 3 detalla el componente metodológico basado en incrementos funcionales; finalmente, los Capítulos 4 y 5 presentan el cronograma de ejecución y el presupuesto requerido para la materialización de la investigación.

1 Planteamiento Del Problema

1.1. Descripción Del Problema

En la actualidad, las redes de telecomunicaciones dependen principalmente de infraestructura centralizada, como torres celulares, routers o puntos de acceso que coordinan la comunicación entre los dispositivos. Este modelo permite gestionar la conectividad de forma eficiente en condiciones normales, sin embargo, produce una dependencia directa: cuando dicha infraestructura falla, se congestiona o queda fuera de servicio, la comunicación entre los usuarios puede verse interrumpida de manera parcial o total (Tanenbaum & Wetherall, 2011).

Esta situación se vuelve especialmente relevante en escenarios como desastres naturales, fallas generalizadas de red o contextos donde la infraestructura de comunicaciones no está disponible. En estos casos, aunque los dispositivos móviles continúan funcionando y mantienen capacidades de conectividad inalámbrica, los usuarios pueden quedar aislados debido a la ausencia de sistemas que permitan coordinar la comunicación de forma directa entre los dispositivos cercanos (Akyildiz et al., 2005).

A pesar de que tecnologías como Wi-Fi están ampliamente disponibles en teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de uso cotidiano, su funcionamiento convencional está orientado principalmente a un modelo basado en infraestructura, donde un punto de acceso central gestiona el tráfico y la organización de la red (IEEE, 2020).

Como resultado, el alcance efectivo de comunicación queda limitado al rango individual del punto central del Wi-Fi, que normalmente se encuentra aproximadamente entre 10 y 100 metros, dependiendo de las condiciones del entorno, la potencia de transmisión y las características del dispositivo (Gupta & Kumar, 2000). Esto conlleva a que dispositivos físicamente cercanos pierdan su capacidad de interconexión ante cualquier fallo, saturación o limitación en la cobertura del nodo central, quedando aislados a pesar de encontrarse dentro del rango radial de otros dispositivos.

Las redes multisalto presentan una alternativa que permite que la comunicación se mantenga activa incluso si uno o varios nodos fallan, aumentando la resiliencia del sistema. Además, este

enfoque resulta especialmente relevante en escenarios críticos, como desastres naturales, eventos masivos o zonas rurales sin infraestructura estable, donde la comunicación inmediata y confiable es esencial (Akyildiz et al., 2005).

Sin embargo, aunque existen protocolos multisalto, la mayoría requiere hardware especializado y configuraciones manuales de caracter complejo, especialmente a la hora de añadir nuevos nodos a la red, lo que limita su aplicabilidad en dispositivos de uso cotidiano (IEEE, 2020).

En consecuencia, surge la necesidad de desarrollar un protocolo distribuido capaz de organizar dispositivos Wi-Fi convencionales en redes multisalto adaptativas, asegurando que la comunicación se mantenga aún en entornos dinamicos, extendiendo el alcance de comunicación y eliminando la dependencia de infraestructura centralizada.

1.2. Formulación del problema

Las redes inalámbricas convencionales dependen de infraestructura centralizada que, cuando falla o no está disponible, impide la comunicación entre dispositivos cercanos. Aunque los estándares IEEE 802.11 contemplan modos ad hoc y mesh (IEEE, 2020), las soluciones existentes requieren hardware especializado o modificaciones en las capas inferiores de la pila de protocolos, lo que las hace inviables en dispositivos móviles de uso cotidiano. Esto evidencia la necesidad de mecanismos de control distribuido que permitan a los dispositivos organizarse autónomamente, establecer relaciones topológicas coherentes y adaptarse a cambios en la conectividad operando exclusivamente sobre las interfaces estándar disponibles.

A partir de esta necesidad se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo diseñar un protocolo distribuido que permita formar y mantener una topología multisalto mediante interfaces Wi-Fi estándar, asegurando estabilidad, prevención de ciclos y reconfiguración ante cambios dinámicos?

1.3. Justificación

El estudio de mecanismos alternativos de comunicación resulta relevante en contextos donde la infraestructura tradicional de telecomunicaciones no se encuentra disponible o presenta fallas.

En situaciones como desastres naturales, interrupciones del servicio o saturación de las redes, los sistemas centralizados pueden dejar de operar temporalmente, lo que provoca que los usuarios pierdan la posibilidad de comunicarse entre sí (Akyildiz et al., 2005). Esta situación se intensifica en los escenarios de desastres naturales, donde la comunicación pasa a ser un elemento vital en la búsqueda de sobrevivientes y en la coordinación de las labores de rescate. Ante este tipo de escenarios, investigar formas de comunicación que no dependan de infraestructura fija puede aportar alternativas para mantener el intercambio de información entre dispositivos cercanos.

Desde una perspectiva social, la posibilidad de que los dispositivos móviles puedan conectarse directamente entre sí y extender la comunicación mediante saltos entre nodos puede resultar útil en entornos donde la conectividad es limitada o inexistente, como en zonas rurales, donde la infraestructura de telecomunicaciones puede ser escasa o costosa, de igual manera que en eventos masivos, donde un solo nodo central puede verse saturado por la cantidad de usuarios simultáneos (Appiahene et al., 2019). El uso de tecnologías que ya están integradas en la mayoría de los dispositivos, como el Wi-Fi, permite explorar soluciones que no requieren hardware adicional ni modificaciones complejas en la infraestructura existente, ni desde el lado de los dispositivos de los usuarios finales, como también de la infraestructura de telecomunicaciones móvil o fija.

En el ámbito de la ingeniería de sistemas, el análisis de protocolos distribuidos aplicados a redes inalámbricas representa un campo de investigación importante, particularmente en temas relacionados con la autoorganización de nodos, el control de topologías dinámicas y la continuidad de la comunicación en redes con conectividad variable (Gupta & Kumar, 2000; Karl & Willig, 2005). Estudiar cómo estos mecanismos pueden implementarse sobre interfaces Wi-Fi estándar permite comprender mejor las posibilidades y limitaciones de este tipo de redes, especialmente ante el uso masivo moderno de la conectividad inalámbrica, misma que induce entropía en la topología de la red.

En conjunto, el desarrollo de este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación denominado «Una plataforma escalable de comunicación para escenarios post-desastre utilizando tecnologías mesh y microcomputadores para redes ad hoc con cobertura ampliada». La investigación

aporta al análisis de mecanismos de comunicación descentralizados que puedan operar utilizando tecnologías ampliamente disponibles, como el Wi-Fi en dispositivos móviles. Asimismo, permite generar una base conceptual y experimental que pueda servir como referencia para futuros desarrollos orientados a mejorar la resiliencia de las comunicaciones en escenarios de desastres naturales, donde la infraestructura de telecomunicaciones convencional no se encuentra disponible.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un protocolo distribuido de control y reconfiguración de redes multisalto mediante interfaces Wi-Fi estándar, que permita a los nodos mantener comunicación estable, prevenir ciclos y adaptarse dinámicamente a cambios en la topología, mediante un diseño experimental en dispositivos Android.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Diseñar el protocolo distribuido de control y reconfiguración topológica, definiendo mecanismos de descubrimiento de nodos, establecimiento de enlaces y prevención de ciclos.
- Definir la estructura de comunicación lógica entre nodos, incluyendo la forma en que los dispositivos intercambian información y mantienen la continuidad de la topología de manera autónoma.
- Implementar una propuesta conceptual del protocolo en dispositivos Android, mediante una aplicación demostrativa que permita la creación y reorganización dinámica de la red.
- Evaluar el comportamiento del protocolo mediante pruebas de laboratorio controladas, midiendo métricas de conectividad lógica, tiempo de reconfiguración ante fallos de nodo y continuidad del flujo de información en escenarios de topología variable.

1.5. Alcances

Los alcances del proyecto definen los límites lógicos y compromisos técnicos para el desarrollo del protocolo distribuido, estableciendo de manera clara los componentes que serán materializados en el sistema experimental y los resultados esperados al finalizar la investigación.

Entregables

- **Diseño formal del protocolo:** Un documento técnico detallando la arquitectura lógica del protocolo, que incluye la especificación de los mecanismos de descubrimiento de nodos, diagramas de estado para el establecimiento de enlaces y tablas de decisión para la prevención de ciclos.
- **Aplicación Android demostrativa:** Un paquete de instalación (APK) funcional para dispositivos móviles que integra el motor del protocolo mediante interfaces Wi-Fi estándar, habilitando la formación de topologías dinámicas y un sistema de mensajería en tiempo real.
- **Validación en laboratorio:** Un informe de resultados empíricos que consolida la evaluación de la conectividad inicial, el tiempo de reconexión topológica ante fallos y las métricas de continuidad del flujo de información en escenarios controlados.

No entregables

- Modificaciones a la capa física o a la capa MAC del estándar IEEE 802.11.
- Mecanismos de calidad de servicio (QoS) o cifrado extremo a extremo.
- Despliegue en producción o compatibilidad con sistemas operativos distintos de Android.

1.6. Limitaciones

- Tiempo limitado a 12 semanas según calendario académico semestral, restringiendo iteraciones de prueba.

- El desarrollo está restringido a dispositivos con ****Android 12 (API nivel 31)****, los cuales deben cumplir con los requisitos físicos mínimos del Compatibility Definition Document (CDD) de Google (Google, 2021): al menos 2 GB de memoria RAM (evitando la versión Go Edition para asegurar estabilidad), una resolución de pantalla mínima de 426 dp x 320 dp y soporte mandatorio para Wi-Fi Direct (P2P), esencial para la formación de la red multisalto sin infraestructura.
- Acceso a funciones (SoftAP, Wi-Fi Direct) sujeto a restricciones de las APIs de Android por fabricante, dificultando la portabilidad.
- Al operar en capa de aplicación, el protocolo hereda la latencia y restricciones energéticas del SO, limitando los tiempos de respuesta.

2 Marco de referencia

2.1. Marco Teórico

El desarrollo del presente proyecto requiere una comprensión sólida de los fundamentos conceptuales y tecnológicos que sustentan el diseño de un protocolo distribuido para redes multsalto sobre Wi-Fi convencional. Este apartado tiene como finalidad proporcionar una visión integral de los conceptos relacionados con las redes inalámbricas, los protocolos de comunicación distribuida, las técnicas de enrutamiento y las herramientas tecnológicas empleadas en el desarrollo. A continuación, se presentan los elementos teóricos más relevantes, organizados en definiciones no técnicas y técnicas, con el propósito de contextualizar tanto la problemática abordada como las decisiones de diseño adoptadas en el protocolo propuesto.

2.1.1. Definiciones No Técnicas

2.1.1.1. Desastre Natural

Se define como la relación entre fenómenos naturales peligrosos (terremotos, inundaciones, huracanes) y condiciones de vulnerabilidad física y socioeconómica de una comunidad (Maskrey, 1993, pp. 6–9). Para el proyecto, este concepto delimita el escenario de aplicación: entornos donde la infraestructura de comunicación convencional puede estar comprometida o destruida, y donde el protocolo propuesto debe operar de manera autónoma.

2.1.1.2. Resiliencia en Comunicaciones

La resiliencia se entiende como la capacidad de un sistema para mantener o restaurar sus funciones esenciales frente a perturbaciones (Sterbenz et al., 2010). En este proyecto se materializa en la capacidad del protocolo para reorganizar la topología ante la pérdida de nodos, garantizando la continuidad de la comunicación sin intervención del usuario.

2.1.1.3. Comunicación Descentralizada

Se refiere a los mecanismos de intercambio de información en los que no existe un nodo central que coordine el tráfico; cada dispositivo toma decisiones autónomamente con información local (Conti & Giordano, 2014). Este principio es el fundamento de diseño del protocolo propuesto, que permite a los nodos autoorganizarse sin depender de ningún coordinador externo.

2.1.2. Definiciones Técnicas

2.1.2.1. Red de Área Local Inalámbrica (WLAN) y Estándar IEEE 802.11

Una WLAN emplea señales de radiofrecuencia para conectar dispositivos sin cableado; el estándar IEEE 802.11 (Wi-Fi) define los protocolos de las capas física y MAC (IEEE, 2020). En su modo convencional opera con un punto de acceso centralizado cuyo rango oscila entre 10 y 100 metros (Gupta & Kumar, 2000), limitación que el protocolo propuesto busca superar operando en la capa de aplicación.

2.1.2.2. Red Ad Hoc y Redes Mesh

Una red ad hoc es una red inalámbrica temporal y dinámica sin infraestructura preexistente, donde cada nodo actúa como cliente y como enrutador (Perkins, 2001). Las redes mesh evolucionan este concepto formando una malla con múltiples caminos alternativos que incrementa la robustez y la cobertura (Akyildiz et al., 2005), aunque su implementación comercial suele requerir hardware especializado que limita su uso en dispositivos móviles cotidianos (IEEE, 2020).

2.1.2.3. Redes Multisalto

Una red multisalto permite la comunicación entre dispositivos fuera del rango directo mediante el reenvío de paquetes a través de nodos intermedios (Gupta & Kumar, 2000). Este mecanismo es el núcleo del protocolo propuesto: permite que dispositivos Android con Wi-Fi convencional se comuniquen sin conexión directa, y la cantidad de saltos refleja la distancia topológica con implicaciones directas en latencia y confiabilidad.

2.1.2.4. Protocolo Distribuido

Un protocolo distribuido es un conjunto de reglas que permite a múltiples nodos coordinarse y tomar decisiones autónomamente sin controlador centralizado (Tanenbaum & Van Steen, 2007). En el proyecto, este componente habilita a los dispositivos Android para descubrir vecinos, establecer enlaces lógicos, prevenir ciclos y reorganizarse dinámicamente, convergiendo a un estado estable sin coordinación global.

2.1.2.5. Topología de Red y Gestión Topológica

La topología describe cómo están interconectados los nodos; en redes dinámicas puede variar por movilidad, pérdida de enlaces o incorporación de nuevos dispositivos (Karl & Willig, 2005). La gestión topológica engloba los mecanismos para mantener una representación coherente de la red y propagar cambios; en el protocolo propuesto este proceso ocurre de forma completamente distribuida.

2.1.2.6. Continuidad Lógica

La continuidad lógica es la capacidad del protocolo para mantener el flujo de información incluso ante cambios topológicos, como la desconexión de un nodo o la degradación de un enlace (Karl & Willig, 2005). Constituye uno de los objetivos centrales del protocolo y una de las métricas de evaluación principal en las pruebas experimentales, midiendo tiempo de reconexión y paquetes perdidos durante eventos de reconfiguración.

2.1.2.7. Sockets y Comunicación TCP/UDP en Android

Un socket permite a una aplicación enviar y recibir datos en red; en Android se implementa sobre la API estándar de Java (`java.net.Socket` para TCP y `java.net.DatagramSocket` para UDP) sin acceder a niveles inferiores de la pila (Android Developers, 2024). El protocolo usa sockets TCP para intercambio de datos entre nodos con ruta establecida, y sockets UDP para mensajes de descubrimiento y señalización topológica, aprovechando su bajo overhead y compatibilidad con broadcast en la subred local (Tanenbaum & Wetherall, 2011).

En definitiva, los conceptos y tecnologías revisados a lo largo de este apartado forman la base sobre la cual se sustenta el diseño del protocolo propuesto. Entender cómo funcionan las redes ad hoc y multisalto, qué estrategias existen para el enrutamiento y la prevención de ciclos, y qué herramientas ofrece la plataforma Android para la comunicación en red, permite tomar decisiones de diseño sólidas y evaluar con criterio el comportamiento del sistema bajo distintos escenarios de prueba.

2.2. Estado del Arte

En el campo de las redes de comunicación inalámbrica sin infraestructura centralizada se han desarrollado distintas propuestas, tanto desde la academia como desde la industria, que buscan resolver problemas similares a los que aborda este proyecto. A continuación se presentan las iniciativas más relevantes, analizando sus aportes y las limitaciones que el protocolo propuesto busca superar.

2.2.1. Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV)

AODV calcula rutas bajo demanda difundiendo mensajes RREQ e instalando caminos de retorno RREP, usando secuencias para evitar ciclos (Perkins et al., 2003). Al exigir operación en la capa de red del SO, es inviable en Android no rooteado. El proyecto hereda su mitigación de fallos bajo demanda, trasladándola por completo a la capa de aplicación.

2.2.2. Optimized Link State Routing (OLSR)

Protocolo proactivo que mapea rutas propagando continuamente el estado de los enlaces (Clausen & Jacquet, 2003). Al igual que AODV, su dependencia estricta de la capa de red impide su ejecución en Android *retail*. De OLSR se rescata únicamente el concepto de mantener y actualizar topologías locales eficientemente.

2.2.3. Meshtastic

Meshtastic implementa redes multisalto de largo alcance usando tecnología LoRa para emergencias (Meshtastic Project, 2023). Su principal limitación es la dependencia de hardware

especializado y una tasa de transferencia reducida (del orden de Kbps), lo que lo hace poco práctico para comunicación en tiempo real frente al Wi-Fi estándar.

2.2.4. Bridgefy y Briar

Bridgefy es una plataforma de mensajería descentralizada que emplea Bluetooth y Wi-Fi para comunicación sin internet, pero investigadores de la ETH Zúrich identificaron vulnerabilidades serias en su protocolo, incluyendo suplantación de identidad y ausencia de confidencialidad (Albrecht et al., 2021); adicionalmente, su código cerrado dificulta su uso académico. Briar, por su parte, es una aplicación de código abierto con cifrado extremo a extremo sobre Bluetooth y Wi-Fi (Briar Project, 2021), pero su enrutamiento multisalto está restringido a contactos previamente conocidos, limitando la cobertura en redes con nodos desconocidos. Ambas confirman la viabilidad técnica de la comunicación descentralizada sobre hardware móvil estándar, pero ninguna aborda la reconfiguración topológica distribuida ante cambios dinámicos.

2.2.5. BitChat

BitChat es un protocolo de mensajería descentralizado y cifrado de extremo a extremo que utiliza una arquitectura híbrida de red en malla sobre Bluetooth Low Energy (BLE) y el protocolo Nostr para el enrutamiento global (Biagioni, 2025). A diferencia de las soluciones centralizadas, opera sin identificadores persistentes ni servidores de coordinación, permitiendo la comunicación en entornos sin acceso a internet o redes celulares. Aunque implementa un sistema multihop de hasta 7 saltos, su dependencia del estándar Bluetooth limita el ancho de banda efectivo y la profundidad de la red, lo que lo posiciona como una solución de baja tasa de bits frente a las capacidades teóricas del Wi-Fi.

2.2.6. Análisis comparativo

Cuadro 2.1: Análisis de soluciones frente al protocolo propuesto

Protocolo / App	Hardware	¿Requiere Root?	Limitación central superada por este proyecto
AODV / OLSR	Wi-Fi Estándar	Sí (Capa Red)	Inviabile sin alterar la pila interna del sistema operativo.
Meshtastic	Radios LoRa	No	Exige periféricos externos (antenas) y bajo ancho de banda.
Bridgefy / Briar	Bluetooth/Wi-Fi	No (Capa App)	Restringe la profundidad de saltos a contactos conocidos.
BitChat	Bluetooth Mesh	No (Capa App)	Ancho de banda limitado por el estándar Bluetooth.
Propuesta actual	Wi-Fi Estándar	No (Capa App)	Ninguna. Auto-reconfigura la red sin tocar el SO base.

2.3. Marco Legal

El desarrollo del proyecto involucra software, datos de usuario y comunicaciones inalámbricas, por lo que debe alinearse con el marco normativo colombiano vigente en materia de protección de datos personales, TIC y derechos de autor.

2.3.1. Ley 1581 de 2012 — Protección de datos personales

Regula el tratamiento de datos personales en Colombia, exigiendo estándares de confidencialidad (Congreso de la República de Colombia, 2012). Para el proyecto, obliga a que los mensajes ajenos no sean retenidos prolongadamente por los nodos intermediarios, descartándolos de la memoria base del dispositivo tan pronto concluya el salto estructural.

2.3.2. Ley 1341 de 2009 — Ley de TIC

Esta ley establece los principios del sector TIC en Colombia y promueve el acceso universal a las comunicaciones, la investigación tecnológica y la neutralidad tecnológica (Congreso de la República de Colombia, 2009). El proyecto se alinea con esta ley en tanto el protocolo propuesto busca extender la conectividad en escenarios donde los servicios convencionales no están disponibles.

3 Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se implementará una metodología incremental. Este enfoque de ingeniería de software se basa en la construcción del sistema a través de entregas parciales y sucesivas, denominadas incrementos. En cada incremento se realiza un ciclo que abarca el análisis, diseño, implementación y pruebas de un conjunto específico de requisitos funcionales, lo que permite validar progresivamente el protocolo propuesto.

A diferencia de un modelo lineal tradicional, el desarrollo iterativo facilita la retroalimentación continua y la detección temprana de errores conceptuales o técnicos. Esta característica resulta fundamental para el diseño de un protocolo sobre capas de abstracción no nativas (capa de aplicación en Android), donde limitaciones imprevistas de las APIs o comportamientos anómalos del entorno de red requieren ajustes dinámicos de diseño sin afectar todo el ciclo de vida del proyecto.

3.1. Roles y responsabilidades

El equipo de trabajo está conformado por integrantes que asumirán roles complementarios durante las iteraciones, siguiendo lineamientos inspirados en marcos de trabajo ágiles adaptados al desarrollo académico:

- **Equipo de Desarrollo (Estudiantes proyectantes):**

- **Juan Carlos Clavijo:** Responsable del diseño lógico del protocolo, la arquitectura concurrente, el desarrollo de los algoritmos de enrutamiento (tablas de salto) y la lógica de detección de fallos mediante *heartbeats*.
- **Brandon Stiven Ganzo:** Encargado de la implementación de la capa de comunicación de bajo nivel (UDP broadcast), el túnel de control TCP, el desarrollo del subsistema de mensajería y el diseño de la interfaz gráfica de usuario.

- **Director del Proyecto:** Cumple el rol de orientador metodológico y técnico. Su responsabilidad es velar por el rigor del proceso, validar la coherencia conceptual del diseño con la teoría

de redes distribuidas y evaluar los incrementos desarrollados, asegurando que cada entrega aporte al cumplimiento de los objetivos específicos.

3.2. Fases del proyecto y desarrollo iterativo

El proyecto se organizará en cuatro iteraciones o incrementos principales correspondientes al desarrollo del protocolo y su aplicación en el sistema demostrativo. Cada fase culmina con un entregable verificable.

3.2.1. Incremento 1: Análisis y diseño de la arquitectura base

Este incremento establece los cimientos lógicos del sistema. Incluye la revisión de los estándares técnicos (Wi-Fi Manager, Wi-Fi Direct) y protocolos de red ad hoc de referencia (AODV, OLSR), definiendo cómo se aplicarán las reglas de enrutamiento distribuidas en un entorno sin infraestructura.

- **Actividades:** Identificación de requerimientos, análisis de restricciones en APIs de Android (desde Android 12 en adelante), diseño lógico de las estructuras de datos de enrutamiento y concepción arquitectónica del sistema operativo concurrente.
- **Entregables:** Documento de requerimientos priorizado, diagramas de clases y de secuencia del protocolo de comunicación base.

3.2.2. Incremento 2: Descubrimiento de nodos y topología inicial

Se procede con la implementación de los servicios de anuncio y la formación de una red local autónoma mediante la asignación de roles de acceso (SoftAP) y puntos cliente.

- **Actividades:** Desarrollo del módulo de anuncio por broadcast UDP, programación de los sockets TCP para el establecimiento de enlaces seguros y creación de la interfaz (UI) básica de inicio de sistema en Android.
- **Entregables:** Aplicación capaz de identificar vecinos en el mismo espectro de cobertura Wi-Fi y establecer un enlace de una vía entre dos nodos sin intervención externa.

3.2.3. Incremento 3: Enrutamiento y mensajería en red multisalto

Este incremento corresponde al núcleo del proyecto. Sobre los nodos enlazados, se diseñan e implementan las tablas de estados de los vecinos (routing tables) que posibilitan extender la comunicación a nivel escalonado. Se integran mensajes de control inter-nodos (señalizadores) y mensajes de carga útil (texto o chat de usuario).

- **Actividades:** Desarrollo del algoritmo de propagación de rutas basándose en TTL y secuencias numéricas, control de ciclos infinitos, e implementación del intercambio estructurado de mensajes entre nodos no directos.
- **Entregables:** Software beta con capacidad de intercambio de mensajes bidireccional abarcando una cadena mínima de 3 dispositivos intermedios.

3.2.4. Incremento 4: Reconfiguración topológica, validación y escalamiento

Fase final de análisis dinámico donde ocurren las disrupciones para validar las facultades resilientes. Se incorporan las funciones lógicas de detección de desconexión abrupta por medio de "heartbeats regulares o fallos de envíos.

- **Actividades:** Programación del procedimiento de purga de rutas rotas tras intervalos temporizados, programación de re-generación e incrustación de métricas automáticas, y pruebas empíricas experimentales completas.
- **Entregables:** Versión estable con reconexión reactiva demostrable ante apagados sistemáticos, recolección depurada de datos empíricos e informe con los manuales/documentación.

Para propósitos de organización, la Tabla 3.1 detalla las acciones condensadas de estos procesos en sus respectivos incrementos funcionales.

Cuadro 3.1: Resumen de incrementos, actividades y entregables del desarrollo

Incremento	Tareas principales	Entregables
1. Análisis y Diseño	Levantamiento de requerimientos, análisis de restricciones en Android, diseño de arquitectura concurrente.	Requisitos documentados, diagramas UML / de Secuencia.
2. Conectividad Base	Programación UDP broadcast, establecimiento de túnel de transmisión TCP-IP en dispositivos en corto rango.	Módulo de escaneo emparejado entre 2 nodos.
3. Subsistema de enrutamiento	Programación lógica del intercambio de tablas (routing), sistema de contención anti-ciclos e interfaz de mensajería (chat).	Red conformable por ≥ 3 saltos simultáneos y funcionales.
4. Estabilidad y Pruebas	Lógica de latidos, sistema de reconstrucción automática tras la caída de puentes e inyección de datos experimentales.	Versión final, registros empíricos, manual y documentaciones finales.

3.3. Técnicas e instrumentos de validación experimental

Dado el enfoque puramente tecno-experimental, la validación del trabajo reposa sobre el desempeño real del producto derivado de la programación en laboratorio y no de análisis sociodemográficos u observación participativa teórica.

Los ensayos se desarrollarán creando redes preconfiguradas y redes emergentes (espontáneas) empleando múltiples terminales móviles controlados. Se evaluará el cumplimiento de cada requisito funcional establecido en el incremento preliminar. Las variables observadas consistirán en:

- **Tiempo de reconexión adaptativo:** Fracción en milisegundos que la red invertirá hasta encontrar y propiciar un nuevo recorrido efectivo cuando el enlace principal se interrumpe artificialmente.
- **Estabilidad operativa y profundidad:** Verificación del máximo de escalonamiento estructural (saltos) permitidos en función del ancho de banda y latencia originada por la retransmisión computarizada de la pasarela de Android.

4 Cronograma

El periodo de desarrollo proyectado comprende 12 semanas (un ciclo académico típico), distribuyendo las cargas entre los dos integrantes del equipo: **Juan Carlos Clavijo (JC)** y **Brandon Stiven Ganzo (BS)**.

El cronograma se presenta en la Tabla 4.1, relacionando las tareas de los cuatro incrementos con las semanas en que serán abordadas y el enfoque de las responsabilidades, siendo tareas individuales supervisadas o ejercicios colaborativos íntegros.

Cuadro 4.1: Cronograma de actividades por semanas y responsables

Actividades (Fases)	Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Incremento 1: Análisis y diseño arquitectónico</i>													
Levantamiento de requerimientos de API	Ambos	X	X										
Diseño lógico y modelo concurrente	JC		X	X									
<i>Incremento 2: Descubrimiento de nodos</i>													
Programación de señales broadcast UDP	BS				X	X							
Túnel de control TCP y emparejamiento	Ambos					X	X						
<i>Incremento 3: Enrutamiento y mensajería</i>													
Algoritmo de salto e intercambio de tablas	JC							X	X				
Capa de demostración e interfaz (Chat)	BS								X	X			
<i>Incremento 4: Fallos y reconstrucción</i>													
Detección de apagados (Heartbeats)	JC										X	X	
Pruebas empíricas y empaquetado final	Ambos											X	X

Nota: Aunque algunos módulos tienen un responsable principal de codificación, la revisión y la fase de pruebas serán ejecutadas por ambos.

5 Costos

El siguiente presupuesto se ha desarrollado teniendo en cuenta el cronograma de actividades establecido, el cual define las fases y tiempos de desarrollo del proyecto. A partir de esta planificación, se determinaron los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cada etapa, asegurando una distribución eficiente y la viabilidad del proyecto de red *ad hoc*.

La Tabla 5.1 corresponde al presupuesto de recurso humano, detallado por el cargo que se requiere, su descripción, el tiempo estipulado y el costo final.

Cuadro 5.1: Presupuesto de recurso humano

Ítem	Descripción	Cantidad	Medida	V. Unitario	Total (COP)	Fuente
1	Programador/Ingeniero (Diseño y codificación)	2	240 Hrs	\$ 60.000	\$ 28.800.000	Propio
2	Director (Revisión y validación técnica)	1	40 Hrs	\$ 100.000	\$ 4.000.000	UAN
Costo Total					\$ 32.800.000	

Nota: El esfuerzo incluye a los dos integrantes estimando 240 horas de programación e investigación individual por el periodo de 12 semanas.

La Tabla 5.2 expone el presupuesto de los recursos lógicos y de software elementales para programar en el entorno Android y perfilar la red.

Cuadro 5.2: Presupuesto para recursos de software

Ítem	Descripción	Cantidad	Medida	V. Unitario	Total (COP)	Fuente
1	Android Studio (Entorno de desarrollo)	2	Permanente	\$ 0	\$ 0	Propio
2	Wireshark (Analizador de paquetes)	1	Permanente	\$ 0	\$ 0	Propio
Costo Total					\$ 0	

Dado el corte marcadamente enfocado en hardware móvil y equipos convencionales de

computación, la Tabla 5.3 enlista los requerimientos físicos del laboratorio.

Cuadro 5.3: Presupuesto para recursos de hardware

Ítem	Descripción	Cantidad	Medida	V. Unitario	Total (COP)	Fuente
1	Portátil (Equipo de cómputo matriz)	2	Permanente	\$ 3.500.000	\$ 7.000.000	Propio
2	Smartphones Android (Pruebas del protocolo en vivo)	4	Permanente	\$ 850.000	\$ 3.400.000	Propio
Costo Total					\$ 10.400.000	

Para finalizar, la Tabla 5.4 resume los gastos e inscribe la provisión razonada del 10 % para eventualidades de fuerza mayor o gastos logísticos extraordinarios.

Cuadro 5.4: Costos totales del proyecto

Costo	Valor (COP)
Recurso Humano	\$ 32.800.000
Recursos de Software	\$ 0
Recursos de Hardware	\$ 10.400.000
Valor Total sin gastos de emergencias	\$ 43.200.000
Valor Asignado para emergencias (10 %)	\$ 4.320.000
Costo Total del Proyecto	\$ 47.520.000

Referencias Bibliográficas

- Akyildiz, I. F., Wang, X., & Wang, W. (2005). Wireless Mesh Networks: A Survey. *Computer Networks*, 47(4), 445-487. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2004.12.001>
- Albrecht, M. R., Hernandez-Guzmán, J., & Poettering, B. (2021). SoK: Secure Messaging [Incluye análisis de vulnerabilidades en Bridgefy]. *Proceedings of the 2021 IEEE Symposium on Security and Privacy*, 1003-1020. <https://doi.org/10.1109/SP40001.2021.00025>
- Android Developers. (2024). Network Overview. <https://developer.android.com/develop/connectivity/network-access>
- Appiahene, P., Kwasigah, K., Akowuah, E. K., & Amoako-Yirenkyi, P. (2019). Application of Wireless Ad-Hoc Networks Model to provide Education to rural Communities in Ghana. *International Journal of Computer Applications*, 181(34), 1-7. <https://doi.org/10.5120/ijca2019918342>
- Biagioni, E. S. (2025). Early Review of the BitChat Protocol. *Conference on Internet and Communications Networks (ICNC)*. <https://conf-icnc.org>
- Briar Project. (2021). Briar: Secure Messaging, Anywhere. <https://briarproject.org>
- Clausen, T., & Jacquet, P. (2003). *Optimized Link State Routing Protocol (OLSR)* (RFC N.º 3626). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3626>
- Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3707:Ley-1341-de-2009>
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

- Conti, M., & Giordano, S. (2014). Mobile Ad Hoc Networking: Milestones, Challenges, and New Research Directions. *IEEE Communications Magazine*, 52(1), 85-96. <https://doi.org/10.1109/MCOM.2014.6710069>
- Google. (2021). Android 12 Compatibility Definition Document. <https://source.android.com/docs/compatibility/12/android-12-cdd.pdf>
- Gupta, P., & Kumar, P. R. (2000). The Capacity of Wireless Networks. *IEEE Transactions on Information Theory*, 46(2), 388-404. <https://doi.org/10.1109/18.825799>
- IEEE. (2020). IEEE Standard for Information Technology—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications (IEEE Std 802.11-2020). <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2021.9363693>
- Karl, H., & Willig, A. (2005). *Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/0470095121>
- Maskrey, A. (1993). *Los desastres no son naturales*. La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. <https://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/>
- Meshtastic Project. (2023). Meshtastic: An Open Source, Off-Grid, Decentralized, Mesh Network. <https://meshtastic.org>
- Perkins, C. E. (2001). *Ad Hoc Networking*. Addison-Wesley.
- Perkins, C. E., Belding-Royer, E. M., & Das, S. (2003). *Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing* (RFC N.º 3561). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3561>
- Sterbenz, J. P. G., Hutchison, D., Çetinkaya, E. K., Jabbar, A., Rohrer, J. P., Schöller, M., & Smith, P. (2010). Resilience and Survivability in Communication Networks: Strategies, Principles, and Survey of Disciplines. *Computer Networks*, 54(8), 1245-1265. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.03.005>
- Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2007). *Distributed Systems: Principles and Paradigms* (2nd). Prentice Hall.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Redes de Computadoras* (5th). Prentice Hall.